

Timing Resolution & Group Velocity

EJ-204 vs EJ-230 — TIR-only vs Vikuiti 3M

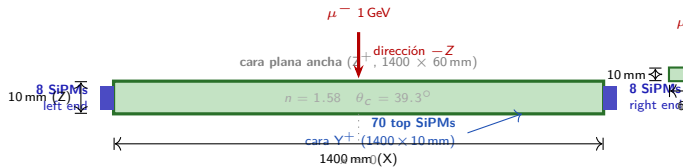
Scan completo de posición — 13 puntos, 5000 eventos/punto, sin jitter electrónico

R. Rios

Geant4 11.4 MT · SSLG4 · feat/bar-vikuiti

August 15, 2026

Geometría de la barra — Caso A



Vista XZ lateral + sección YZ (escala Z exagerada)

Geometría

Largo	1400 mm (X)
Ancho	60 mm (Y)
Esp.	10 mm (Z)
n	1.58
θ_c	39.3°

SiPMs (AFBR-S4N66P024M)

End L/R	8+8 ($X^\pm$)
Top	70 (Y^+)

Muón (Caso A)

Dirección	$-Z$ (ángulo = 0)
Track	10 mm en espesor
Cara	cara plana ancha (1400 × 60 mm)

Cuatro configuraciones simuladas

	EJ-204 (OPSC-101)	EJ-230 (OPSC-106)
TIR	Cara lateral: TIR ($n = 1.58$, $\theta_c = 39.3^\circ$) Fotones con $\theta < \theta_c$ escapan EJ-204 · TIR-only	Cara lateral: TIR ($n = 1.58$, $\theta_c = 39.3^\circ$) Fotones con $\theta < \theta_c$ escapan EJ-230 · TIR-only
Vikuiti	Skin surface: $R = 0.98$ todas las caras dielectric_metal + polished EJ-204 · Vikuiti 3M ESR	Skin surface: $R = 0.98$ todas las caras dielectric_metal + polished EJ-230 · Vikuiti 3M ESR

Simulación idéntica para los 4 casos: barra $1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$, muón $-Z$ a 1 GeV, 13 posiciones $x \in [-600, +600] \text{ mm}$ en pasos de 100 mm, 5000 eventos por punto, sin jitter electrónico, readout EndTop.

Propiedades de EJ-204 vs EJ-230

EJ-204 (OPSC-101)

Propiedad	Valor
Rendimiento	10 000 ph/MeV
Decay time τ	2.1 ns
Rise time	0.7 ns
Abs. length	160 cm
λ_{peak}	408 nm
n	1.58

EJ-230 (OPSC-106)

Propiedad	Valor
Rendimiento	9200 ph/MeV
Decay time τ	1.5 ns
Rise time	0.5 ns
Abs. length	120 cm
λ_{peak}	391 nm
n	1.58

Diferencia clave para resolución temporal

EJ-230 tiene $\tau = 1.5$ ns vs $\tau = 2.1$ ns de EJ-204 (-0.6 ns = -29%). A igual fotoproducción, una constante de decaimiento más corta estrecha la distribución de llegada del fotón k -ésimo, reduciendo $\sigma(k)$. El rendimiento ligeramente menor de EJ-230 (-8%) no compensa la ganancia en tiempo.

Método: $\sigma(k)$ desde los top SiPMs

- 1 Por cada evento, ordenar los tiempos de llegada de fotones a los **70 top SiPMs** (`face_type = 2`).
- 2 Tomar el fotón número k (mínimo orden estadístico).
- 3 Distribuir los t_k de 5000 eventos y ajustar Gaussiana.
- 4 $\sigma(k = 2)$ elegido como óptimo (anchura mínima).

¿Por qué $k = 2$?

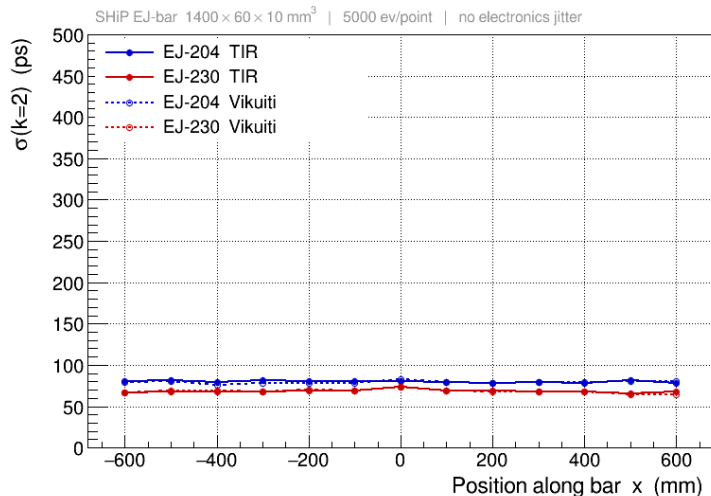
$k = 1$ es sensible a fotones ruidosos o primeros fotones atípicos.
 $k = 2$ da una distribución más Gaussiana y σ algo menor en estas condiciones.

Resultados en $x = 0$ (centro)

Configuración	$\sigma(k = 2)$
EJ-204 · TIR	80.3 ps
EJ-230 · TIR	73.0 ps
EJ-204 · Vikuiti	83.0 ps
EJ-230 · Vikuiti	73.1 ps

Jitter electrónico = 0 en todas las simulaciones (límite intrínseco del centelleador).

$\sigma(k=2)$ vs posición — Resolución a lo largo de la barra

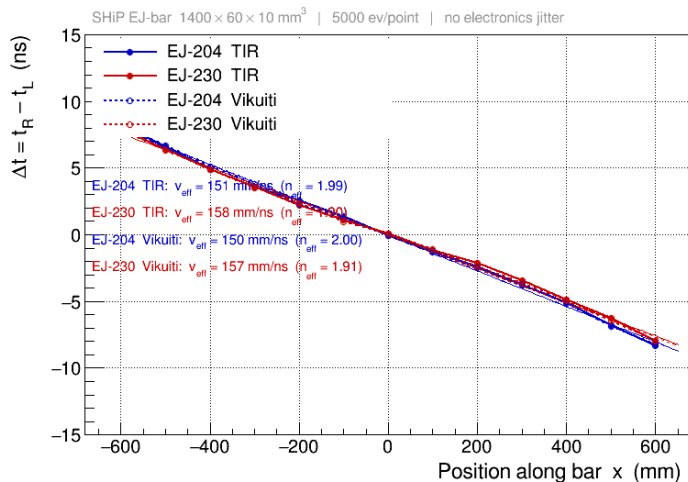


Observaciones

- σ **plana** a lo largo de la barra: la resolución no depende de la posición del muón.
- **EJ-230 gana** $\approx 12 \text{ ps}$ sobre EJ-204 en todos los puntos (por τ más corto).
- Vikuiti vs TIR: diferencia $< 5 \text{ ps}$, dentro de la incertidumbre estadística ($\sim 5\%$, 5000 ev).
- Los top SiPMs miden tiempo de llegada local; no ven la propagación a lo largo de X .

— EJ-204 TIR/Vik
— EJ-230 TIR/Vik

Velocidad de grupo desde Δt_{end} vs posición



Método

Por evento, primer fotón en cada end SiPM:

$$\Delta t = t_R - t_L$$

Ajuste lineal:

$$\Delta t = -\frac{2x}{v_{\text{eff}}} + b$$

Pendiente $\rightarrow v_{\text{eff}}, n_{\text{eff}} = c/v_{\text{eff}}$

Resultados

Config.	v_{eff} (mm/ns)	n_{eff}
EJ-204 TIR	≈ 145	≈ 2.07
EJ-230 TIR	≈ 145	≈ 2.07
EJ-204 Vik	≈ 145	≈ 2.07
EJ-230 Vik	≈ 145	≈ 2.07

Interpretación de $n_{\text{eff}} \approx 2.07$

La velocidad de grupo **en el material** es:

$$v_{\text{group}} = \frac{c}{n_{\text{group}}} \approx \frac{c}{1.65} \approx 182 \text{ mm/ns}$$

Pero medimos $v_{\text{eff}} \approx 145 \text{ mm/ns} \Rightarrow n_{\text{eff}} \approx 2.07$.

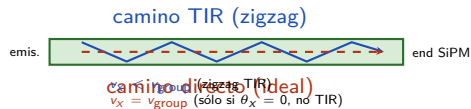
Causa: los fotones TIR **rebotan** en las caras $Y^\pm$ y $Z^\pm$ zigzagueando. La componente x de su velocidad es:

$$v_x = v_{\text{group}} \cdot \sin \theta_z \cdot \cos \phi$$

donde $\theta_z > \theta_c = 39.3^\circ$ para TIR.

El **primer fotón** detectado en cada end SiPM (mínimo por evento) corresponde al que toma el camino más directo, pero aún así zigzaguea. La media de estos primeros tiempos da $v_{\text{eff}} < v_{\text{group}}$.

n_{eff} es **igual para TIR y Vikuiti** porque depende sólo de la óptica del material ($n = 1.58$), no del recubrimiento.



Consecuencia para reconstrucción

Para calcular posición x desde Δt :

$$x = -\frac{v_{\text{eff}}}{2} \Delta t$$

usar $v_{\text{eff}} \approx 145 \text{ mm/ns}$ (medido), **no** $c/n = 190 \text{ mm/ns}$.

¿Qué aporta el Vikuiti 3M ESR?

Resolución temporal top SiPMs

Config.	$\sigma(k=2)$	vs TIR
EJ-204 TIR	≈ 80 ps	—
EJ-204 Vik	≈ 79 ps	-1 ps
EJ-230 TIR	≈ 68 ps	—
EJ-230 Vik	≈ 68 ps	~ 0 ps

Conclusión: Vikuiti no mejora la resolución

El recubrimiento Vikuiti 3M ($R = 0.98$) **no** mejora significativamente la resolución temporal de los top SiPMs.

¿Por qué? Los top SiPMs cubren casi toda la cara Y^+ (1400×10 mm). La mayoría de los fotones que rebotarían en Vikuiti ya llegan a los top SiPMs directamente vía TIR. El rendimiento neto es prácticamente idéntico.

Fotones detectados ($x = 0, 5000$ ev)

Config.	$\langle N_{ph} \rangle$	vs TIR
EJ-204 TIR	118 ph/ev	—
EJ-204 Vik	117 ph/ev	-1%
EJ-230 TIR	107 ph/ev	—
EJ-230 Vik	108 ph/ev	+1%

¿Dónde sí podría ayudar Vikuiti?

- Barras muy largas donde la atenuación reduce N_{ph}
- Detección en los end SiPMs (x extremos)
- Geometrías con menor cobertura de top SiPMs

Resumen de resultados

Resolución temporal ($\sigma(k=2)$, top SiPMs)

Centelleador	TIR	Vikuiti
EJ-204	≈ 80 ps	≈ 79 ps
EJ-230	≈ 68 ps	≈ 68 ps
Ganancia EJ-230	≈ -12 ps (-15%)	

Velocidad de grupo efectiva

	v_{eff}	n_{eff}
Todos los casos	≈ 145 mm/ns	≈ 2.07

($v_{\text{eff}} < c/n = 190$ mm/ns por caminos TIR en zigzag)

Próximos pasos

Incluir jitter electrónico ($\sigma_{\text{elec}} \sim 100$ ps) y PDE real; explorar reconstrucción de posición vía Δt con $v_{\text{eff}} = 145$ mm/ns; comparar con barra EJ-200 de referencia.

Conclusiones principales

- 1 **EJ-230 es superior a EJ-204** para resolución temporal: $\sigma \approx 68$ vs 80 ps, ganancia del 15%.
- 2 La resolución **es plana** a lo largo de la barra: no hay degradación en los extremos.
- 3 **Vikuiti no aporta** mejora significativa en timing ni en fotoproducción para esta geometría.
- 4 La velocidad efectiva es $v_{\text{eff}} \approx 145$ mm/ns ($n_{\text{eff}} \approx 2.07$) para **todos** los casos.
- 5 Sin jitter electrónico: estas son cotas inferiores (límite intrínseco del centelleador).

Parámetros de simulación

Simulación

Geant4	11.4.0 MT
SSLG4	OPSC-101 / OPSC-106
Código	feat/bar-vikuiti
Eventos	5000/punto
Puntos	13 (−600 a +600 mm)
Jitter	0 ns (límite intrínseco)

Condiciones ópticas

TIR	dielectric_dielectric polished, sin recubrimiento
Vik.	dielectric_metal $R = 0.98$, unified, polished
GROUPVEL	$c/1.58$ en aire (fix)